

Chapitre 14

Le risque de contrepartie

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Contrepartie, prêt et risque de règlement

- (a) Définir précisément le risque de contrepartie et le distinguer du risque de prêt classique (obligations, prêts, cartes de crédit) à l'aide de ses deux traits distinctifs énoncés par le cours : l'incertitude de la valeur future et la bilatéralité. Pour chacun des deux traits, construire un exemple contrastant un prêt bancaire classique et un swap de taux qui illustre précisément pourquoi le trait s'applique au second et non au premier.
- (b) Distinguer le risque de règlement du risque de pré-règlement (aujourd'hui simplement appelé risque de contrepartie). Décrire l'épisode de la faillite de Bankhaus Herstatt en 1974 et expliquer, à partir du mécanisme précis de cet épisode, pourquoi le cours affirme que le risque de règlement expose « potentiellement à la totalité du notionnel de la transaction » tout en ne durant « généralement que quelques heures ou quelques jours ».
- (c) Définir précisément la période de risque de marge (MPoR). Pourquoi la convention standard retient-elle un horizon de 10 jours ouvrés pour les dérivés OTC bilatéraux collatéralisés contre seulement 5 jours pour les dérivés compensés centralement ? Décrire ensuite le mécanisme du « pic d'exposition » (collateral spike) et la condition précise (portant sur le moment et la nature d'un flux de trésorerie) sous laquelle il peut se matérialiser.
- (d) Le risque de règlement de la question (b) et la MPoR de la question (c) se mesurent à des échelles de temps radicalement différentes (quelques heures ou jours contre 5 à 10 jours ouvrés). Montrer que ces deux risques partagent néanmoins une même structure logique : un décalage temporel entre le moment où une obligation contractuelle devient exigible et le moment où le règlement ou la protection correspondante (paiement reçu, appel de marge honoré) devient effectif. Préciser en quoi la nature de ce qui est « en jeu » pendant ce décalage diffère entre les deux cas — la totalité du notionnel échangé pour l'un, l'exposition nette résiduelle non couverte par le collatéral déjà en place pour l'autre.

Exercice 2 — Atténuer le risque de contrepartie, PFE et limites de crédit

- (a) Décrire précisément les quatre grandes techniques d'atténuation du risque de contrepartie (compensation, collatéralisation, couverture, contreparties centrales) et, pour chacune, le risque financier spécifique qu'elle introduit en contrepartie de la réduction du risque de contrepartie qu'elle procure. En quel sens précis le cours affirme-t-il que « chacune de ces techniques ne supprime pas le risque : elle le convertit en un autre type de risque financier » ?
- (b) Définir précisément l'exposition future potentielle (PFE). En quoi cette mesure diffère-t-elle fondamentalement entre un prêt classique et un portefeuille de dérivés ? Citer précisément les trois éléments que la modélisation quantitative de la PFE d'un portefeuille de dérivés doit prendre en compte, selon le cours.
- (c) Décrire le fonctionnement binaire de la gestion par limites de crédit (acceptation ou rejet d'une transaction selon qu'elle dépasse ou non la limite). Construire un exemple simple et original, avec deux transactions candidates de rentabilités différentes, illustrant précisément l'incitation perverse que ce fonctionnement peut créer.
- (d) Expliquer comment le CVA transforme la question binaire de la gestion par limites (« la transaction dépasse-t-elle la limite ? ») en une question économique (« la transaction reste-t-elle rentable une fois le coût du risque de contrepartie intégré ? »). Pourquoi le cours précise-t-il que ce calcul doit s'effectuer « de façon incrémentale », en tenant compte des effets de compensation avec les transactions existantes, et pourquoi ce calcul s'effectue-t-il, en toute rigueur, au niveau de l'ensemble de compensation (netting set) plutôt qu'au niveau de la contrepartie dans son ensemble ?

Exercice 3 — Le CVA comme prix du risque, le bureau CVA, et la famille des xVA

- (a) Contraster précisément l'approche actuarielle et l'approche neutre au risque du CVA. Identifier les trois facteurs convergents que le cours cite pour expliquer pourquoi l'approche neutre au risque s'est imposée comme standard dominant.
- (b) Décrire la fonction du bureau CVA (desk xVA) au sein d'une banque. Parmi ses instruments de couverture, expliquer précisément en quoi les CDS contingents (CCDS) et les accords de participation au risque (RPA) se distinguent d'un simple achat de protection CDS à notionnel fixe — sur quelle grandeur leur notionnel de protection est-il indexé, et pourquoi ce choix de conception importe-t-il économiquement pour le bureau CVA ?
- (c) Énumérer et définir précisément les principaux termes xVA (CVA, DVA, FVA — avec sa décomposition en FCA et FBA —, CoIVA, KVA, MVA). Expliquer la décomposition de chaque terme xVA en un « composant de marché » et un « composant de coût », puis appliquer explicitement cette décomposition au cas du CVA en identifiant précisément lequel de ses deux ingrédients (exposition de crédit, probabilité de défaut) correspond à chacun des deux composants.
- (d) Le cours identifie deux recoupements conceptuels entre termes xVA. Décrire chacun des deux (le classement possible du dépôt de collatéral sous FVA ou sous CoIVA ; le chevauchement entre DVA et FBA) et expliquer, dans le cas du second, pourquoi le risque de son propre défaut est « largement perçu comme un bénéfice de financement » — c'est-à-dire pourquoi le mécanisme économique qui produit le DVA (le bénéfice tiré du propre risque de défaut de la banque) et celui qui produit le FBA (le bénéfice de financement tiré de l'exposition négative espérée) se recoupent partiellement.

2 Exercice cumulatif (chapitres 14, 13, 12, 11, 10)

Exercice 4 — Le risque de contrepartie à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 13 décrit le rôle de la contrepartie centrale (CCP) en ces termes : « la CCP redistribue le risque de défaut au moyen de la compensation multilatérale (netting), de l'appel de marge et de la mutualisation des pertes entre ses membres compensateurs », et illustre ce mécanisme par le cas de Lehman Brothers : « LCH.Clearnet, qui compensait pour Lehman un portefeuille de swaps de taux de 9 000 milliards de dollars notionnels, a réussi à clôturer la position en quelques semaines, sans perte excédant le montant de la marge initiale déposée par Lehman ». Ce chapitre affirme, pour sa part, que les contreparties centrales « centralisent le risque de contrepartie via la marge et la mutualisation des pertes, au prix d'une concentration systémique nouvelle ». Expliquer en quoi ces deux évaluations ne sont pas contradictoires : montrer que le succès opérationnel documenté par le chapitre 13 dans l'épisode Lehman — une résolution rapide, sans perte au-delà de la marge initiale — porte sur la gestion *du défaut d'un seul membre* par une CCP donnée, tandis que la « concentration systémique nouvelle » identifiée par ce chapitre porte sur un risque de nature différente, à l'échelle du système dans son ensemble. Relier ensuite précisément la marge quotidienne des dérivés compensés centralement — qui, selon ce chapitre, « réduit d'autant l'horizon de risque résiduel » de la MPoR (5 jours contre 10 pour les dérivés OTC bilatéraux) — au fait que LCH.Clearnet a pu clôturer la position de Lehman « en quelques semaines » plutôt qu'en plusieurs années, comme ce fut le cas, selon le chapitre 13, pour les positions bilatérales non compensées de Lehman.
- (b) Le chapitre 12 explique que, pour un CDS classique (plain vanilla), « les probabilités de défaut implicites étant approximativement proportionnelles à $1/(1 - R)$, et les paiements du CDS proportionnels à $1 - R$, ces deux effets se compensant », la valeur du CDS reste peu sensible au taux de recouvrement retenu — une insensibilité qui « ne s'applique en revanche pas aux CDS binaires, dont le paiement fixe en cas de défaut ne dépend pas de R ». Ce chapitre rappelle, de son côté, que les dérivés bilatéraux « ne peuvent généralement pas être librement négociés ou revendus une fois la contrepartie en défaut », ce qui rend leur perte en cas de défaut (LGD)

« potentiellement différente de celle d’une obligation de même rang de séniorité, une divergence qui s’est avérée particulièrement significative lors de la faillite de Lehman Brothers ». Sachant que le calcul du CVA d’un dérivé applique le facteur $(1 - R)$ à un profil d’exposition espérée (EE) qui est déterminé par les variables de marché sous-jacentes au dérivé lui-même et non par le mécanisme de marché du CDS utilisé pour estimer la probabilité de défaut, expliquer pourquoi le CVA d’un dérivé se comporte, du point de vue de sa sensibilité au taux de recouvrement, davantage comme le cas du CDS binaire du chapitre 12 que comme celui du CDS classique : identifier précisément quel « effet compensateur », présent pour un CDS classique, fait ici défaut.

- (c) Le chapitre 11 explique que la présence d’un accord de collatéral « complique » le calcul du CVA par Monte Carlo, « car il faut alors estimer, sur chaque trajectoire, le montant de collatéral détenu par chaque partie en cas de défaut, en tenant compte de la période de résolution (cure period), généralement de 10 à 20 jours, durant laquelle la contrepartie défaillante cesse d’appeler ou de restituer du collatéral ». Ce chapitre définit la période de risque de marge (MPoR) comme « l’horizon de risque résiduel qui subsiste malgré la collatéralisation, en raison de l’imperfection du processus de marge — délai entre le calcul d’un appel de marge et sa réception effective », avec une convention standard de 10 jours ouvrés pour les dérivés OTC bilatéraux collatéralisés, et précise qu’« un flux de trésorerie important, survenant juste avant un défaut et non encore compensé par du collatéral, peut créer un pic d’exposition (collateral spike) transitoire durant cette fenêtre ». La « cure period » du chapitre 11 et la MPoR de ce chapitre désignent-elles le même délai opérationnel, ou deux délais distincts ? Justifier en confrontant précisément leurs définitions respectives, puis réconcilier l’écart entre la fourchette du chapitre 11 (10 à 20 jours) et la convention de ce chapitre (10 jours pour l’OTC bilatéral). Expliquer enfin pourquoi le « pic d’exposition » décrit par ce chapitre est la conséquence directe et attendue du mécanisme même que décrit le chapitre 11 : une contrepartie qui, pendant la cure period, « cesse d’appeler ou de restituer du collatéral » alors qu’un flux de trésorerie important continue, lui, de modifier la valeur nette du portefeuille.
- (d) Le chapitre 10 définit la VaR de crédit d’un portefeuille comme « un quantile de perte moins la perte attendue », et montre que, pour un portefeuille de n crédits homogènes et indépendants ($\rho = 0$), « la loi des grands nombres s’applique et la perte converge en probabilité vers la perte attendue $n\pi$ — la volatilité de la perte de crédit tend vers zéro, et la VaR de crédit [...] tend elle aussi vers zéro » à mesure que n augmente. Ce chapitre affirme, à propos de la PFE, que, « contrairement à un prêt classique, où la PFE se réduit approximativement à la taille de la transaction, la PFE d’un portefeuille de dérivés exige une modélisation quantitative complète ». Montrer que le cas du « prêt classique » évoqué par ce chapitre correspond, dans le cadre du chapitre 10, au cas extrême $n = 1$ (une position unique, non diversifiée), tandis que le résultat de granularité du chapitre 10 décrit l’extrême opposé (n grand, positions indépendantes de petite taille) — et qu’un ensemble de compensation de dérivés avec une contrepartie donnée, composé de quelques transactions de tailles potentiellement très inégales avec un seul et même émetteur de risque, ne se situe structurellement dans *aucun* des deux cas extrêmes couverts par le chapitre 10. En déduire pourquoi la « modélisation quantitative complète » qu’exige ce chapitre pour la PFE d’un portefeuille de dérivés ne peut se contenter ni de l’approximation « taille de la transaction » du prêt isolé, ni du résultat asymptotique de diversification du chapitre 10. Enfin, expliquer précisément en quoi la PFE (ce chapitre) et la VaR de crédit (chapitre 10) répondent à deux questions économiques distinctes malgré leur définition commune comme quantile à un niveau de confiance donné : l’une compare un scénario défavorable d’exposition à une limite prédéterminée, l’autre isole la composante *inattendue* d’une distribution de pertes aux fins de dimensionnement du capital.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La décomposition xVA d'un swap de taux non collatéralisé

Une banque a conclu, avec une contrepartie non collatéralisée, un swap de taux dont le profil d'exposition positive espérée (EE, exposition de la banque sur la contrepartie) et d'exposition négative espérée (ENE, exposition de la contrepartie sur la banque), calculés en fin de chacune des cinq années de vie du swap, sont (en millions de dollars) :

Fin d'année	1	2	3	4	5
EE (M\$)	4	7	8	6	3
ENE (M\$)	2	4	5	4	2

Le spread de CDS de la contrepartie est de 150 points de base et celui de la banque de 60 points de base, pour un taux de recouvrement identique de 40 % dans les deux cas. Le taux sans risque, en composition continue, est de 2,5 % par an. On utilise, comme au chapitre 11, l'approximation $\bar{\lambda} = s/(1 - R)$ et $Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}t}$. Par ailleurs, la banque se finance à un spread $s_F = 70$ points de base au-dessus du taux sans risque, et l'exigence de capital réglementaire associée à la transaction est approximée, chaque année, par $K_i = 14 \% \times EE_i$, pour un coût du capital de 12 % par an.

- Calculer les taux de risque moyens implicites $\bar{\lambda}_{cp}$ (contrepartie) et $\bar{\lambda}_{banque}$, les probabilités de défaut marginales q_i pour chacun des deux profils, les facteurs d'actualisation $DF(t) = e^{-rt}$, puis le CVA et le DVA du swap selon la formule $(1 - R) \sum_i q_i \times \text{Exposition}_i \times DF_i$.
- Le FVA se décompose en ajustement de coût de financement $FCA = s_F \sum_i EE_i \times DF_i$ (coût de financer l'exposition positive non collatéralisée) et en ajustement de bénéfice de financement $FBA = s_F \sum_i ENE_i \times DF_i$ (bénéfice de financement tiré de l'exposition négative). Calculer le FCA, le FBA, puis le FVA net = FCA - FBA.
- L'exigence de capital réglementaire annuelle étant $K_i = 14 \% \times EE_i$, calculer le KVA défini par $KVA = k_{cap} \sum_i K_i \times DF_i$, où $k_{cap} = 12 \%$ est le coût annuel du capital.
- Calculer l'ajustement total $-CVA + DVA - FVA - KVA$, puis comparer ce total à l'ajustement bilatéral seul $-CVA + DVA$ calculé au (a). Le cours signale un « chevauchement conceptuel reconnu entre le DVA et le FBA ». Calculer le rapport DVA/FBA et commenter, à la lumière de ce chevauchement, ce que ce rapport proche de l'unité suggère quant au risque de double comptage entre ces deux termes dans l'ajustement total calculé ici.

Exercice 6 — Le pic d'exposition (collateral spike) et la période de risque de marge

Un ensemble de compensation entre une banque et une contrepartie est intégralement collatéralisé sous un accord de marge variable quotidienne : en conditions normales, son exposition nette non couverte est proche de zéro. À un instant donné, un flux de trésorerie important et non anticipé de $\Delta V = 8$ millions de dollars, lié à une transaction du portefeuille, accroît soudainement la valeur nette du portefeuille en faveur de la banque, sans que le collatéral correspondant ait encore pu être appelé et reçu. Durant la fenêtre de la période de risque de marge (MPoR) qui suit, l'exposition de la banque reste en outre exposée aux variations ordinaires de marché du portefeuille, dont la volatilité journalière est estimée à $\sigma = 0,6$ million de dollars. On modélise l'exposition potentielle à 99 % sur la fenêtre de MPoR par $PFE_{99\%}(\text{MPoR}) = \Delta V + z_{0,99} \times \sigma \times \sqrt{\text{MPoR}}$, où MPoR est exprimée en jours ouvrés et $z_{0,99} = 2,3263$ est le quantile à 99 % de la loi normale centrée réduite.

- Calculer le terme de marge de marché (le « buffer ») $z_{0,99} \times \sigma \times \sqrt{\text{MPoR}}$ et le $PFE_{99\%}$ total pour la convention OTC bilatérale (MPoR de 10 jours ouvrés) et pour la convention des dérivés compensés centralement (MPoR de 5 jours ouvrés).
- Calculer la réduction en pourcentage du $PFE_{99\%}$ total obtenue en passant de la convention OTC bilatérale à la compensation centrale. Calculer séparément la réduction du seul terme de marge de marché, et vérifier qu'elle correspond bien au facteur théorique $\sqrt{5/10}$. Expliquer pourquoi la réduction du PFE total est nécessairement plus faible, en pourcentage, que celle du seul terme de marge de marché.

- (c) En supposant qu'aucun collatéral n'est détenu au moment précis du pic d'exposition, calculer le montant de collatéral additionnel qu'il faudrait pouvoir appeler immédiatement pour couvrir intégralement le $PFE_{99\%}$ sous chacune des deux conventions du (a), puis calculer l'écart, en millions de dollars, entre ces deux montants.
- (d) La banque négocie, pour un sous-ensemble de collatéral en espèces uniquement (plus rapide à mobiliser que des titres), une MPoR réduite à 7 jours ouvrés. Calculer le nouveau $PFE_{99\%}$ et sa réduction en pourcentage par rapport à la convention OTC standard de 10 jours. En vous appuyant sur la définition précise de la MPoR donnée par le cours (« délai entre le calcul d'un appel de marge et sa réception effective »), expliquer pourquoi raccourcir la MPoR réduit le terme de marge de marché mais laisse inchangé le montant du pic d'exposition ΔV lui-même — et calculer, pour les conventions à 10 jours et à 7 jours, la part que représente ΔV dans le $PFE_{99\%}$ total.